DOSSIER D’ANALYSE MÉTIER

Étoile CRM et segmentation RFM

mart_customer_rfm | Apache Druid | e-commerce eBrasil

Ce dossier présente cinq directions d’analyse métier pour cette étoile. Chaque direction décrit dix visuels, la démarche de lecture et un parcours de drill-up ou drill-down. Le notebook associé exécute les cinquante graphiques depuis Druid.

Périmètre et grain

Table Druid	mart_customer_rfm
Grain métier	Une ligne par customer_unique_id, calculée sur les commandes livrées disponibles au dernier rafraîchissement du mart
Dimensions	Client unique et attributs client dénormalisés, date/heure du dernier achat livré, ainsi que mesures Récence, Fréquence, Monetary et panier moyen.
Vigilance	RFM ne couvre que les commandes livrées et utilise une date de référence au moment de la construction. Ce mart est un état courant, pas un historique de snapshots : il ne mesure pas directement la rétention, le churn observé ni la valeur à vie. Les segments par quintiles sont calculés dans le notebook à partir du snapshot chargé, ils ne sont pas des colonnes stockées.

Règles de lecture BI

• Vérifier le grain avant d’additionner une mesure.

• Les mesures additives se somment; une moyenne, un ratio ou un COUNT DISTINCT doit être recalculé au niveau affiché.

• Lire les volumes avec les valeurs et rester prudent devant les petits groupes.

• Les hiérarchies utilisent les attributs réellement présents dans cette étoile.

Mesures et agrégations

Mesure métier	Expression
Clients	COUNT(*)
Monetary	SUM("monetary")
Fréquence moyenne	AVG("frequency")
Récence médiane approximée par moyenne	AVG("recency_days")
Panier moyen moyen	AVG("average_order_value")

1. Segmentation RFM des clients

Question métier. Construire des quintiles relatifs de récence, fréquence et valeur à partir du snapshot courant pour faire apparaître les profils prioritaires.

Décision à éclairer. Définir des actions différenciées pour clients récents et fréquents, à forte valeur, nouveaux ou à réactiver; valider les seuils avec le métier.

Parcours de drill-down. Récence (croissante inversée) x fréquence x monetary; segment > client > état/ville; filtre de taille du segment.

Termes métier

Récence : jours depuis le dernier achat livré; plus faible = plus récent.

Fréquence : nombre de commandes livrées distinctes.

Monetary : cumul des produits + fret des commandes livrées.

Quintile : rang relatif calculé dans le notebook, dépendant du snapshot et de la population chargée.

Dix visuels pour conduire l'analyse

01. Segmentation RFM des clients - Segment RFM quintiles (calcul notebook)

Représentation et axes. Bar; dimension Segment RFM quintiles (calcul notebook); mesure Clients

Démarche et lecture. Comparer clients entre les groupes de segment rfm quintiles (calcul notebook), repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Construire des quintiles relatifs de récence, fréquence et valeur à partir du snapshot courant pour faire apparaître les profils prioritaires. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Récence (croissante inversée) x fréquence x monetary; segment > client > état/ville; filtre de taille du segment. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

02. Segmentation RFM des clients - Score récence

Représentation et axes. Bar; dimension Score récence; mesure Monetary total

Démarche et lecture. Comparer monetary total entre les groupes de score récence, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Construire des quintiles relatifs de récence, fréquence et valeur à partir du snapshot courant pour faire apparaître les profils prioritaires. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Récence (croissante inversée) x fréquence x monetary; segment > client > état/ville; filtre de taille du segment. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

03. Segmentation RFM des clients - Score fréquence

Représentation et axes. Bar; dimension Score fréquence; mesure Fréquence moyenne

Démarche et lecture. Comparer fréquence moyenne entre les groupes de score fréquence, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Construire des quintiles relatifs de récence, fréquence et valeur à partir du snapshot courant pour faire apparaître les profils prioritaires. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Récence (croissante inversée) x fréquence x monetary; segment > client > état/ville; filtre de taille du segment. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

04. Segmentation RFM des clients - Score monetary

Représentation et axes. Bar; dimension Score monetary; mesure Récence moyenne jours

Démarche et lecture. Comparer récence moyenne jours entre les groupes de score monetary, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Construire des quintiles relatifs de récence, fréquence et valeur à partir du snapshot courant pour faire apparaître les profils prioritaires. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Récence (croissante inversée) x fréquence x monetary; segment > client > état/ville; filtre de taille du segment. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

05. Segmentation RFM des clients - Récence jours

Représentation et axes. Bar; dimension Récence jours; mesure Clients

Démarche et lecture. Comparer clients entre les groupes de récence jours, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Construire des quintiles relatifs de récence, fréquence et valeur à partir du snapshot courant pour faire apparaître les profils prioritaires. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Récence (croissante inversée) x fréquence x monetary; segment > client > état/ville; filtre de taille du segment. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

06. Segmentation RFM des clients - Fréquence commandes

Représentation et axes. Bar; dimension Fréquence commandes; mesure Monetary total

Démarche et lecture. Comparer monetary total entre les groupes de fréquence commandes, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Construire des quintiles relatifs de récence, fréquence et valeur à partir du snapshot courant pour faire apparaître les profils prioritaires. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Récence (croissante inversée) x fréquence x monetary; segment > client > état/ville; filtre de taille du segment. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

07. Segmentation RFM des clients - Monetary

Représentation et axes. Bar; dimension Monetary; mesure Fréquence moyenne

Démarche et lecture. Comparer fréquence moyenne entre les groupes de monetary, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Construire des quintiles relatifs de récence, fréquence et valeur à partir du snapshot courant pour faire apparaître les profils prioritaires. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Récence (croissante inversée) x fréquence x monetary; segment > client > état/ville; filtre de taille du segment. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

08. Segmentation RFM des clients - État client

Représentation et axes. Bar; dimension État client; mesure Récence moyenne jours

Démarche et lecture. Comparer récence moyenne jours entre les groupes de état client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Construire des quintiles relatifs de récence, fréquence et valeur à partir du snapshot courant pour faire apparaître les profils prioritaires. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Récence (croissante inversée) x fréquence x monetary; segment > client > état/ville; filtre de taille du segment. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

09. Segmentation RFM des clients - Ville client

Représentation et axes. Bar; dimension Ville client; mesure Clients

Démarche et lecture. Comparer clients entre les groupes de ville client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Construire des quintiles relatifs de récence, fréquence et valeur à partir du snapshot courant pour faire apparaître les profils prioritaires. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Récence (croissante inversée) x fréquence x monetary; segment > client > état/ville; filtre de taille du segment. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

10. Segmentation RFM des clients - Dernier achat par mois

Représentation et axes. Line; dimension Dernier achat par mois; mesure Monetary total

Démarche et lecture. Comparer monetary total entre les groupes de dernier achat par mois, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Construire des quintiles relatifs de récence, fréquence et valeur à partir du snapshot courant pour faire apparaître les profils prioritaires. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Récence (croissante inversée) x fréquence x monetary; segment > client > état/ville; filtre de taille du segment. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

2. Concentration de valeur et clients à forte contribution

Question métier. Mesurer la concentration du Monetary et distinguer les clients qui contribuent le plus du reste de la base.

Décision à éclairer. Orienter la fidélisation et évaluer la dépendance à un petit nombre de clients, sans confondre chiffre d'affaires observé et profit.

Parcours de drill-down. Monetary total > quintile/segment > client > géographie; comparer effectif et contribution.

Termes métier

Contribution : part du Monetary du segment dans le total.

Monetary : somme des montants produits et fret livrés.

Décile de valeur : groupe relatif calculé dans le notebook à partir des valeurs observées.

Dix visuels pour conduire l'analyse

01. Concentration de valeur et clients à forte contribution - Segment RFM quintiles

Représentation et axes. Bar; dimension Segment RFM quintiles; mesure Monetary total

Démarche et lecture. Comparer monetary total entre les groupes de segment rfm quintiles, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer la concentration du Monetary et distinguer les clients qui contribuent le plus du reste de la base. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Monetary total > quintile/segment > client > géographie; comparer effectif et contribution. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

02. Concentration de valeur et clients à forte contribution - État client

Représentation et axes. Bar; dimension État client; mesure Clients

Démarche et lecture. Comparer clients entre les groupes de état client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer la concentration du Monetary et distinguer les clients qui contribuent le plus du reste de la base. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Monetary total > quintile/segment > client > géographie; comparer effectif et contribution. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

03. Concentration de valeur et clients à forte contribution - Ville client

Représentation et axes. Bar; dimension Ville client; mesure Panier moyen moyen

Démarche et lecture. Comparer panier moyen moyen entre les groupes de ville client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer la concentration du Monetary et distinguer les clients qui contribuent le plus du reste de la base. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Monetary total > quintile/segment > client > géographie; comparer effectif et contribution. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

04. Concentration de valeur et clients à forte contribution - Code postal

Représentation et axes. Bar; dimension Code postal; mesure Monetary total

Démarche et lecture. Comparer monetary total entre les groupes de code postal, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer la concentration du Monetary et distinguer les clients qui contribuent le plus du reste de la base. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Monetary total > quintile/segment > client > géographie; comparer effectif et contribution. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

05. Concentration de valeur et clients à forte contribution - Fréquence

Représentation et axes. Bar; dimension Fréquence; mesure Clients

Démarche et lecture. Comparer clients entre les groupes de fréquence, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer la concentration du Monetary et distinguer les clients qui contribuent le plus du reste de la base. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Monetary total > quintile/segment > client > géographie; comparer effectif et contribution. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

06. Concentration de valeur et clients à forte contribution - Récence

Représentation et axes. Bar; dimension Récence; mesure Panier moyen moyen

Démarche et lecture. Comparer panier moyen moyen entre les groupes de récence, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer la concentration du Monetary et distinguer les clients qui contribuent le plus du reste de la base. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Monetary total > quintile/segment > client > géographie; comparer effectif et contribution. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

07. Concentration de valeur et clients à forte contribution - Dernier achat mois

Représentation et axes. Line; dimension Dernier achat mois; mesure Monetary total

Démarche et lecture. Comparer monetary total entre les groupes de dernier achat mois, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer la concentration du Monetary et distinguer les clients qui contribuent le plus du reste de la base. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Monetary total > quintile/segment > client > géographie; comparer effectif et contribution. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

08. Concentration de valeur et clients à forte contribution - Monetary par tranche relative

Représentation et axes. Bar; dimension Monetary par tranche relative; mesure Clients

Démarche et lecture. Comparer clients entre les groupes de monetary par tranche relative, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer la concentration du Monetary et distinguer les clients qui contribuent le plus du reste de la base. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Monetary total > quintile/segment > client > géographie; comparer effectif et contribution. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

09. Concentration de valeur et clients à forte contribution - Segment x état en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Segment x état; détail croisé "customer_state"; mesure Panier moyen moyen

Démarche et lecture. Comparer panier moyen moyen entre les groupes de segment x état, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer la concentration du Monetary et distinguer les clients qui contribuent le plus du reste de la base. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Monetary total > quintile/segment > client > géographie; comparer effectif et contribution. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

10. Concentration de valeur et clients à forte contribution - Segment x récence en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Segment x récence; détail croisé __rfm_r_score; mesure Monetary total

Démarche et lecture. Comparer monetary total entre les groupes de segment x récence, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Mesurer la concentration du Monetary et distinguer les clients qui contribuent le plus du reste de la base. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Monetary total > quintile/segment > client > géographie; comparer effectif et contribution. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

3. Récence et opportunités de réactivation

Question métier. Décrire l'ancienneté du dernier achat livré et croiser la récence avec fréquence et valeur pour organiser des campagnes ciblées.

Décision à éclairer. Construire des priorités de contact fondées sur la valeur et le temps écoulé, avec seuils de campagne décidés par l'entreprise.

Parcours de drill-down. Récence > dernier mois d'achat > fréquence/Monetary > client; comparer état et ville.

Termes métier

Récence faible : client ayant acheté récemment selon la date de référence du refresh.

Réactivation : action marketing; ce mart n'observe pas la réaction à une campagne.

Cohorte de dernier achat : mois du dernier achat, pas cohorte d'acquisition historique.

Dix visuels pour conduire l'analyse

01. Récence et opportunités de réactivation - Récence (jours)

Représentation et axes. Bar; dimension Récence (jours); mesure Récence moyenne jours

Démarche et lecture. Comparer récence moyenne jours entre les groupes de récence (jours), repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Décrire l'ancienneté du dernier achat livré et croiser la récence avec fréquence et valeur pour organiser des campagnes ciblées. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Récence > dernier mois d'achat > fréquence/Monetary > client; comparer état et ville. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

02. Récence et opportunités de réactivation - Mois dernier achat

Représentation et axes. Line; dimension Mois dernier achat; mesure Fréquence moyenne

Démarche et lecture. Comparer fréquence moyenne entre les groupes de mois dernier achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Décrire l'ancienneté du dernier achat livré et croiser la récence avec fréquence et valeur pour organiser des campagnes ciblées. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Récence > dernier mois d'achat > fréquence/Monetary > client; comparer état et ville. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

03. Récence et opportunités de réactivation - Année dernier achat

Représentation et axes. Line; dimension Année dernier achat; mesure Monetary total

Démarche et lecture. Comparer monetary total entre les groupes de année dernier achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Décrire l'ancienneté du dernier achat livré et croiser la récence avec fréquence et valeur pour organiser des campagnes ciblées. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Récence > dernier mois d'achat > fréquence/Monetary > client; comparer état et ville. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

04. Récence et opportunités de réactivation - Partie du jour dernier achat

Représentation et axes. Bar; dimension Partie du jour dernier achat; mesure Clients

Démarche et lecture. Comparer clients entre les groupes de partie du jour dernier achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Décrire l'ancienneté du dernier achat livré et croiser la récence avec fréquence et valeur pour organiser des campagnes ciblées. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Récence > dernier mois d'achat > fréquence/Monetary > client; comparer état et ville. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

05. Récence et opportunités de réactivation - Score récence R

Représentation et axes. Bar; dimension Score récence R; mesure Récence moyenne jours

Démarche et lecture. Comparer récence moyenne jours entre les groupes de score récence r, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Décrire l'ancienneté du dernier achat livré et croiser la récence avec fréquence et valeur pour organiser des campagnes ciblées. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Récence > dernier mois d'achat > fréquence/Monetary > client; comparer état et ville. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

06. Récence et opportunités de réactivation - État client

Représentation et axes. Bar; dimension État client; mesure Fréquence moyenne

Démarche et lecture. Comparer fréquence moyenne entre les groupes de état client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Décrire l'ancienneté du dernier achat livré et croiser la récence avec fréquence et valeur pour organiser des campagnes ciblées. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Récence > dernier mois d'achat > fréquence/Monetary > client; comparer état et ville. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

07. Récence et opportunités de réactivation - Ville client

Représentation et axes. Bar; dimension Ville client; mesure Monetary total

Démarche et lecture. Comparer monetary total entre les groupes de ville client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Décrire l'ancienneté du dernier achat livré et croiser la récence avec fréquence et valeur pour organiser des campagnes ciblées. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Récence > dernier mois d'achat > fréquence/Monetary > client; comparer état et ville. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

08. Récence et opportunités de réactivation - Récence x fréquence en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Récence x fréquence; détail croisé "frequency"; mesure Clients

Démarche et lecture. Comparer clients entre les groupes de récence x fréquence, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Décrire l'ancienneté du dernier achat livré et croiser la récence avec fréquence et valeur pour organiser des campagnes ciblées. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Récence > dernier mois d'achat > fréquence/Monetary > client; comparer état et ville. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

09. Récence et opportunités de réactivation - Récence x Monetary score en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Récence x Monetary score; détail croisé __rfm_m_score; mesure Récence moyenne jours

Démarche et lecture. Comparer récence moyenne jours entre les groupes de récence x monetary score, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Décrire l'ancienneté du dernier achat livré et croiser la récence avec fréquence et valeur pour organiser des campagnes ciblées. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Récence > dernier mois d'achat > fréquence/Monetary > client; comparer état et ville. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

10. Récence et opportunités de réactivation - Segment x mois dernier achat en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Segment x mois dernier achat; détail croisé SUBSTRING("last_purchase_date_calendar_date",1,7); mesure Fréquence moyenne

Démarche et lecture. Comparer fréquence moyenne entre les groupes de segment x mois dernier achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Décrire l'ancienneté du dernier achat livré et croiser la récence avec fréquence et valeur pour organiser des campagnes ciblées. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Récence > dernier mois d'achat > fréquence/Monetary > client; comparer état et ville. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

4. Fréquence d’achat et valeur relationnelle

Question métier. Comparer nombre de commandes livrées et valeur cumulée par client pour repérer fidélité transactionnelle et valeur économique.

Décision à éclairer. Distinguer clients fréquents de clients à forte valeur et éviter de traiter le panier moyen comme une mesure additive.

Parcours de drill-down. Fréquence > Monetary > panier moyen > segment client; état > ville > code postal.

Termes métier

Fréquence : commandes distinctes livrées retenues.

Monetary : cumul de prix produits + fret des commandes livrées.

Panier moyen : moyenne par client stockée; moyenne entre clients différente du panier global.

Dix visuels pour conduire l’analyse

01. Fréquence d’achat et valeur relationnelle - Fréquence

Représentation et axes. Bar; dimension Fréquence; mesure Fréquence moyenne

Démarche et lecture. Comparer fréquence moyenne entre les groupes de fréquence, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer nombre de commandes livrées et valeur cumulée par client pour repérer fidélité transactionnelle et valeur économique. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Fréquence > Monetary > panier moyen > segment client; état > ville > code postal. ». Pour une vue croisée, filtrer l’axe complémentaire avant d’ouvrir le détail des entités ou commandes.

02. Fréquence d’achat et valeur relationnelle - Monetary

Représentation et axes. Bar; dimension Monetary; mesure Monetary moyen

Démarche et lecture. Comparer monetary moyen entre les groupes de monetary, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer nombre de commandes livrées et valeur cumulée par client pour repérer fidélité transactionnelle et valeur économique. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Fréquence > Monetary > panier moyen > segment client; état > ville > code postal. ». Pour une vue croisée, filtrer l’axe complémentaire avant d’ouvrir le détail des entités ou commandes.

03. Fréquence d’achat et valeur relationnelle - Panier moyen client

Représentation et axes. Bar; dimension Panier moyen client; mesure Monetary total

Démarche et lecture. Comparer monetary total entre les groupes de panier moyen client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer nombre de commandes livrées et valeur cumulée par client pour repérer fidélité transactionnelle et valeur économique. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Fréquence > Monetary > panier moyen > segment client; état > ville > code postal. ». Pour une vue croisée, filtrer l’axe complémentaire avant d’ouvrir le détail des entités ou commandes.

04. Fréquence d’achat et valeur relationnelle - Segment RFM

Représentation et axes. Bar; dimension Segment RFM; mesure Panier moyen moyen

Démarche et lecture. Comparer panier moyen moyen entre les groupes de segment rfm, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer nombre de commandes livrées et valeur cumulée par client pour repérer fidélité transactionnelle et valeur économique. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Fréquence > Monetary > panier moyen > segment client; état > ville > code postal. ». Pour une vue croisée, filtrer l’axe complémentaire avant d’ouvrir le détail des entités ou commandes.

05. Fréquence d’achat et valeur relationnelle - État client

Représentation et axes. Bar; dimension État client; mesure Fréquence moyenne

Démarche et lecture. Comparer fréquence moyenne entre les groupes de état client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer nombre de commandes livrées et valeur cumulée par client pour repérer fidélité transactionnelle et valeur économique. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Fréquence > Monetary > panier moyen > segment client; état > ville > code postal. ». Pour une vue croisée, filtrer l’axe complémentaire avant d’ouvrir le détail des entités ou commandes.

06. Fréquence d’achat et valeur relationnelle - Ville client

Représentation et axes. Bar; dimension Ville client; mesure Monetary moyen

Démarche et lecture. Comparer monetary moyen entre les groupes de ville client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer nombre de commandes livrées et valeur cumulée par client pour repérer fidélité transactionnelle et valeur économique. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Fréquence > Monetary > panier moyen > segment client; état > ville > code postal. ». Pour une vue croisée, filtrer l’axe complémentaire avant d’ouvrir le détail des entités ou commandes.

07. Fréquence d’achat et valeur relationnelle - Code postal

Représentation et axes. Bar; dimension Code postal; mesure Monetary total

Démarche et lecture. Comparer monetary total entre les groupes de code postal, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer nombre de commandes livrées et valeur cumulée par client pour repérer fidélité transactionnelle et valeur économique. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Fréquence > Monetary > panier moyen > segment client; état > ville > code postal. ». Pour une vue croisée, filtrer l’axe complémentaire avant d’ouvrir le détail des entités ou commandes.

08. Fréquence d’achat et valeur relationnelle - Récence

Représentation et axes. Bar; dimension Récence; mesure Panier moyen moyen

Démarche et lecture. Comparer panier moyen moyen entre les groupes de récence, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer nombre de commandes livrées et valeur cumulée par client pour repérer fidélité transactionnelle et valeur économique. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Fréquence > Monetary > panier moyen > segment client; état > ville > code postal. ». Pour une vue croisée, filtrer l’axe complémentaire avant d’ouvrir le détail des entités ou commandes.

09. Fréquence d’achat et valeur relationnelle - Fréquence x Monetary en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Fréquence x Monetary; détail croisé "customer_state"; mesure Fréquence moyenne

Démarche et lecture. Comparer fréquence moyenne entre les groupes de fréquence x monetary, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer nombre de commandes livrées et valeur cumulée par client pour repérer fidélité transactionnelle et valeur économique. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Fréquence > Monetary > panier moyen > segment client; état > ville > code postal. ». Pour une vue croisée, filtrer l’axe complémentaire avant d’ouvrir le détail des entités ou commandes.

10. Fréquence d’achat et valeur relationnelle - Segment x état en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Segment x état; détail croisé "customer_state"; mesure Monetary moyen

Démarche et lecture. Comparer monetary moyen entre les groupes de segment x état, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer nombre de commandes livrées et valeur cumulée par client pour repérer fidélité transactionnelle et valeur économique. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « Fréquence > Monetary > panier moyen > segment client; état > ville > code postal. ». Pour une vue croisée, filtrer l’axe complémentaire avant d’ouvrir le détail des entités ou commandes.

5. Géographie et profils clients

Question métier. Comparer la distribution des profils RFM par état, ville et code postal, en conservant les effectifs pour contextualiser les petits segments.

Décision à éclairer. Sélectionner les zones d'action commerciale et vérifier si la valeur ou la récence est liée au mix territorial.

Parcours de drill-down. État > ville > code postal; segment RFM > client; dernier achat par mois disponible.

Termes métier

Géographie client : adresse observée dans la dimension client.

Profil RFM : mesure comportementale calculée sur commandes livrées.

Petite population : agrégat fragile; afficher nombre de clients.

Dix visuels pour conduire l'analyse

01. Géographie et profils clients - État client

Représentation et axes. Bar; dimension État client; mesure Clients

Démarche et lecture. Comparer clients entre les groupes de état client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer la distribution des profils RFM par état, ville et code postal, en conservant les effectifs pour contextualiser les petits segments. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; segment RFM > client; dernier achat par mois disponible. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

02. Géographie et profils clients - Ville client

Représentation et axes. Bar; dimension Ville client; mesure Monetary total

Démarche et lecture. Comparer monetary total entre les groupes de ville client, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer la distribution des profils RFM par état, ville et code postal, en conservant les effectifs pour contextualiser les petits segments. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; segment RFM > client; dernier achat par mois disponible. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

03. Géographie et profils clients - Code postal

Représentation et axes. Bar; dimension Code postal; mesure Récence moyenne jours

Démarche et lecture. Comparer récence moyenne jours entre les groupes de code postal, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer la distribution des profils RFM par état, ville et code postal, en conservant les effectifs pour contextualiser les petits segments. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; segment RFM > client; dernier achat par mois disponible. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

04. Géographie et profils clients - État x segment en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension État x segment; détail croisé __rfm_segment; mesure Fréquence moyenne

Démarche et lecture. Comparer fréquence moyenne entre les groupes de état x segment, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer la distribution des profils RFM par état, ville et code postal, en conservant les effectifs pour contextualiser les petits segments. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; segment RFM > client; dernier achat par mois disponible. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

05. Géographie et profils clients - Ville x segment en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension Ville x segment; détail croisé __rfm_segment; mesure Clients

Démarche et lecture. Comparer clients entre les groupes de ville x segment, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer la distribution des profils RFM par état, ville et code postal, en conservant les effectifs pour contextualiser les petits segments. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; segment RFM > client; dernier achat par mois disponible. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

06. Géographie et profils clients - État x mois dernier achat en vue croisée

Représentation et axes. Heatmap; dimension État x mois dernier achat; détail croisé SUBSTRING("last_purchase_date_calendar_date",1,7); mesure Monetary total

Démarche et lecture. Comparer monetary total entre les groupes de état x mois dernier achat, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer la distribution des profils RFM par état, ville et code postal, en conservant les effectifs pour contextualiser les petits segments. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; segment RFM > client; dernier achat par mois disponible. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

07. Géographie et profils clients - Monetary x état

Représentation et axes. Bar; dimension Monetary x état; mesure Récence moyenne jours

Démarche et lecture. Comparer récence moyenne jours entre les groupes de monetary x état, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer la distribution des profils RFM par état, ville et code postal, en conservant les effectifs pour contextualiser les petits segments. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; segment RFM > client; dernier achat par mois disponible. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

08. Géographie et profils clients - Récence x ville

Représentation et axes. Bar; dimension Récence x ville; mesure Fréquence moyenne

Démarche et lecture. Comparer fréquence moyenne entre les groupes de récence x ville, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer la distribution des profils RFM par état, ville et code postal, en conservant les effectifs pour contextualiser les petits segments. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; segment RFM > client; dernier achat par mois disponible. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

09. Géographie et profils clients - Dernier achat mois

Représentation et axes. Line; dimension Dernier achat mois; mesure Clients

Démarche et lecture. Comparer clients entre les groupes de dernier achat mois, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer la distribution des profils RFM par état, ville et code postal, en conservant les effectifs pour contextualiser les petits segments. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; segment RFM > client; dernier achat par mois disponible. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

10. Géographie et profils clients - Segment RFM

Représentation et axes. Bar; dimension Segment RFM; mesure Monetary total

Démarche et lecture. Comparer monetary total entre les groupes de segment rfm, repérer les contributions dominantes, les écarts et les faibles effectifs, puis replacer le résultat dans la question métier : Comparer la distribution des profils RFM par état, ville et code postal, en conservant les effectifs pour contextualiser les petits segments. Un écart décrit une association et ne prouve pas sa cause.

Drill-up / drill-down. Remonter à une vue agrégée puis descendre selon « État > ville > code postal; segment RFM > client; dernier achat par mois disponible. ». Pour une vue croisée, filtrer l'axe complémentaire avant d'ouvrir le détail des entités ou commandes.

Limites et gouvernance

RFM ne couvre que les commandes livrées et utilise une date de référence au moment de la construction. Ce mart est un état courant, pas un historique de snapshots : il ne mesure pas directement la rétention, le churn observé ni la valeur à vie. Les segments par quintiles sont calculés dans le notebook à partir du snapshot chargé, ils ne sont pas des colonnes stockées.

Les étoiles Druid sont dénormalisées : les attributs descriptifs sont portés par la table du fait et filtrés directement, sans jointure dimensionnelle à l'exécution. Les parcours de drill correspondent à des regroupements et filtres successifs.

Références

Référentiel détaillé des types BI - Dimensions, métriques, hiérarchies et étoiles e-commerce, sections 2 à 10, pages 1 à 7; modèle courant vérifié dans spark/jobs/20_build_ebrasil_warehouse.py et docker/ebrasil-druid/check.py.